Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»
По теме: «**Деревья решений**»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: На практике сравнить работу нескольких алгоритмов одиночного дерева решений, случайного леса и бустинга для деревьев решений.

Вариант 5

- Mushroom Classification
- Определить, является ли гриб ядовитым или съедобным
- **Задания:**
  1. Загрузите данные и преобразуйте все категориальные признаки в числовые (например, с помощью One-Hot Encoding);
  2. Разделите данные на обучающую и тестовую части;
  3. Обучить на обучающей выборке одиночное дерево, случайный лес и реализовать бустинг для решающих деревьев (AdaBoost, CatBoost, XGBoost);
  4. Рассчитайте точность и полноту (precision и recall) для класса "ядовитый";
  5. Сделайте вывод о том, какой классификатор лучше всего справляется с этой задачей, где цена ошибки очень высока.

Результаты работы сети:

```
Загрузка датасета из UCI...
Датасет успешно загружен!
Размер датасета: (8124, 23)

Первые 5 строк:
  class cap-shape cap-surface cap-color bruises odor gill-attachment  ... veil-type veil-color ring-number ring-type spore-print-color population habitat
0     p         x           s         n       t    p               f  ...         p          w           o         p                 k          s       u
1     e         x           s         y       t    a               f  ...         p          w           o         p                 n          n       g
2     e         b           s         w       t    l               f  ...         p          w           o         p                 n          n       m
3     p         x           y         w       t    p               f  ...         p          w           o         p                 k          s       u
4     e         x           s         g       f    n               f  ...         p          w           o         e                 n          a       g

[5 rows x 23 columns]

Количество пропущенных значений:
2480
ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ
Преобразование категориальных признаков выполнено.
Количество признаков после кодирования: 117

Распределение классов:
Съедобные грибы: 4208
Ядовитые грибы: 3916
РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ
Обучающая выборка: (6499, 117)
Тестовая выборка: (1625, 117)
ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Модель: Decision Tree
Accuracy:  1.0000
Precision: 1.0000
Recall:    1.0000
F1-score:  1.0000

Матрица ошибок:
[[842   0]
 [  0 783]]

Модель: Random Forest
Accuracy:  1.0000
Precision: 1.0000
Recall:    1.0000
F1-score:  1.0000

Матрица ошибок:
[[842   0]
 [  0 783]]

Модель: AdaBoost
Accuracy:  0.9988
Precision: 1.0000
Recall:    0.9974
F1-score:  0.9987

Матрица ошибок:
[[842   0]
 [  2 781]]
```

```
Модель: CatBoost
Accuracy:  1.0000
Precision: 1.0000
Recall:    1.0000
F1-score:  1.0000

Матрица ошибок:
[[842   0]
 [  0 783]]

Модель: XGBoost
Accuracy:  1.0000
Precision: 1.0000
Recall:    1.0000
F1-score:  1.0000

Матрица ошибок:
[[842   0]
 [  0 783]]
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
       Модель Accuracy Precision Recall F1-score
Decision Tree   1.0000    1.0000 1.0000   1.0000
Random Forest   1.0000    1.0000 1.0000   1.0000
     AdaBoost   0.9988    1.0000 0.9974   0.9987
     CatBoost   1.0000    1.0000 1.0000   1.0000
      XGBoost   1.0000    1.0000 1.0000   1.0000
ИТОГИ
Лучшая модель по полноте обнаружения ядовитых грибов:
Decision Tree
Accuracy:  1.0000
Precision: 1.0000
Recall:    1.0000
F1-score:  1.0000
```

Сравнение результатов:

Модель	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Decision Tree	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Random Forest	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
AdaBoost	0.9988	1.0000	0.9974	0.9987
CatBoost	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
XGBoost	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Все модели, кроме AdaBoost, хорошо справились с поставленной задачей.

Вывод: На практике сравнил работу нескольких алгоритмов одиночного дерева решений, случайного леса и бустинга для деревьев решений.